

Révisions d'algèbre linéaire

Feuille d'exercices #04

⊗ Partie A – Calcul matriciel

★ **Exercice 1** — Soit $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

On se propose de calculer les puissances de A de plusieurs manières.

1. Par diagonalisation – On pose $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

- Démontrer que P est inversible puis calculer $D = P^{-1}AP$ et enfin A^n .
- Justifier l'inversibilité de A et en déduire alors A^{-n} pour $n \in \mathbb{N}$.

2. Au moyen de la formule du binôme de Newton

- Soit $B = A - 2I$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer B^n en fonction de B .
- En déduire l'expression de A^n en fonction de n , A et I .

3. Au moyen d'un polynôme annulateur

- Montrer que $A^2 - 3A + 2I = 0_3$.
- Démontrer par récurrence qu'il existe deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que, pour tout entier n , $A^n = a_n A + b_n I$.
Exprimer a_n et b_n en fonction de n et en déduire l'expression de A^n .
- Justifier que A est inversible et donner son inverse.

★ **Exercice 2** — Soient $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définie par $a_{i,j} = \alpha$ si $i \neq j$, $a_{i,j} = \beta$ si $i = j$. Calculer A^m pour $m \in \mathbb{N}$ puis trouver une condition nécessaire et suffisante sur (α, β) pour que la matrice A soit inversible; donner alors son inverse.

★ **Exercice 3** — Soient $\alpha \in \mathbb{C}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définie par $a_{i,j} = \alpha$ si $j = i$, $a_{i,j} = 1$ si $j = i + 1$, $a_{i,j} = 0$ sinon. Déterminer les puissances successives de A .

★ **Exercice 4** — Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB = BA$.

Calculer les puissances de $M = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & A \end{bmatrix}$.

★ **Exercice 5** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pose :

$$M = \begin{bmatrix} I_n & A & C \\ 0 & I_n & B \\ 0 & 0 & I_n \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3n}(\mathbb{K})$$

Montrer que M est inversible et calculer M^{-1} .

★★ **Exercice 6** — Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Déterminer le rang et, le cas échéant, l'inverse de $M = \begin{bmatrix} A & A \\ A & B \end{bmatrix}$.

★★ **Exercice 7** — Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'équation $M + M^T = \text{Tr}(M)A$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

★★ **Exercice 8** — Soit n un entier naturel non nul.

- Trouver les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $AM = MA$.
- On note $E_{i,j}$ les matrices constitutives de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Déterminer la matrice $E_{a,b}E_{c,d}$, où $a, b, c, d \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
 - Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note φ l'endomorphisme défini sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ par $\varphi(M) = MA$. Montrer que $\text{Tr}(\varphi) = n \text{Tr}(A)$.

★★ **Exercice 9** — Soient $A_1, \dots, A_p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A_1 + \dots + A_p \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et, pour tous $i \neq j$, $A_i^T A_j = 0$. Montrer que $\text{rg}(A_1) + \dots + \text{rg}(A_p) = n$.

★★ **Exercice 10** — Matrices stochastiques

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite stochastique ssi ses coefficients sont positifs et si pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$. On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des matrices stochastiques.

- Montrer que $\mathcal{A}$ est stable par multiplication.
- Trouver les matrices $A \in \mathcal{A}$ inversibles telles que $A^{-1} \in \mathcal{A}$.

★ **Exercice 11** — Matrices à diagonale dominante

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$.

- Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = 0$. En raisonnant sur l'une des coordonnées de plus grand module, montrer par l'absurde que $X = 0$. Qu'en déduire?
- (5/2) On suppose de plus que $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si ses coefficients diagonaux sont positifs ou nuls.

★★ **Exercice 12** — *Matrices magiques*

Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite magique si les sommes des coefficients de M le long des lignes et des colonnes sont égales; on note $s(M)$ leur valeur commune.

Soit $J = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$. On note $\mathcal{M}$ l'ensemble des matrices magiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. a) Montrer que $\mathcal{M}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $s: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ un morphisme d'algèbres. On pourra calculer MJ et JM .
b) Montrer que si $M \in \mathcal{M} \cap \text{GL}_n(\mathbb{R})$, $M^{-1} \in \mathcal{M}$.
2. Prouver que $\mathcal{M}$ est la somme directe du s.e.v. des matrices magiques symétriques et du s.e.v. des matrices magiques antisymétriques.
3. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note Φ_M l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à M . Soient enfin :

$$F = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid x_1 + \cdots + x_n = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, \dots, x) \in \mathbb{K}^n \mid x \in \mathbb{K}\}$$

- a) Montrer que $M \in \mathcal{M}$ si et seulement si F et G sont stables par Φ_M .
- b) En déduire $\dim(\mathcal{M})$.

★★★ **Exercice 13** — *Espace vectoriel engendré par les matrices nilpotentes*

On note $\mathcal{N}$ le s.e.v. de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ engendré par les matrices nilpotentes.

1. Montrer que la somme et le produit de deux matrices nilpotentes qui commutent est nilpotente.
2. Montrer que $E_{ij} \in \mathcal{N}$ pour $i \neq j$, où (E_{ij}) est la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
3. Montrer que $E_{ii} - E_{jj} \in \mathcal{N}$.
4. Comparer $\mathcal{N}$ et l'ensemble des matrices de trace nulle.

⊗ Partie B – Espaces vectoriels

★ **Exercice 14** — Montrer que l'ensemble E des applications $f \in \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ dont les restrictions à $[-1, 0]$ et $[0, 1]$ sont affines est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Préciser la dimension ainsi qu'une base de E .

★ **Exercice 15** — Montrer que $(X^k(1 - X)^{n-k})_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

★ **Exercice 16** — Soit $p \in \mathbb{N}^*$, E l'ensemble des suites complexes p -périodiques.

1. Montrer que E est un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension finie et préciser celle-ci.
2. Déterminer une base de E formée de suites géométriques.

★ **Exercice 17** — Montrer que les familles suivantes sont libres dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$:

$$\mathcal{F} = (x \mapsto \cos(nx))_{n \in \mathbb{N}}; \quad \mathcal{G} = (x \mapsto \cos^n(x))_{n \in \mathbb{N}}; \quad \mathcal{H} = (x \mapsto e^{\alpha_n x})_{n \in \mathbb{N}}$$

où les α_n sont des nombres complexes deux à deux distincts.

★★ **Exercice 18** — Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre de vecteur de E et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$. On pose $y = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$ et $x'_i = x_i + y$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que la famille $(x'_1, \dots, x'_n)$ soit libre.

★ **Exercice 19** — *Somme directe dans $\mathcal{L}(E)$*

Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriel d'un e.v. E tels que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_n$. Soit $\mathcal{F}_i = \{u \in \mathcal{L}(E) \mid \text{Im}(u) \subset F_i\}$. Montrer que $\mathcal{L}(E) = \mathcal{F}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{F}_n$.

★ **Exercice 20** — Soit $E = \mathcal{C}([-2, 2], \mathbb{R})$ et $F = \{f \in E \mid \forall k \in [-2, 2], f(k) = 0\}$.

1. Montrer que F est un espace vectoriel. Est-il de dimension finie?
2. Montrer que l'ensemble des fonctions polynomiales définies sur $[-2, 2]$ de degré au plus 4 est un supplémentaire de F dans E .

★★★ **Exercice 21** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. et F_1 et F_2 deux s.e.v. de E .

1. On suppose que F_1 et F_2 admettent un supplémentaire commun. Montrer qu'ils sont isomorphes.
2. Étudier la réciproque. On distinguera les cas où $\dim(E) < \infty$ et $\dim(E) = \infty$.

★ **Exercice 22** — Soit $\mathcal{H} = \left\{ y \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \int_0^1 y(t) dt = \frac{y(0) + y(1)}{2} \right\}$.

Montrer que $\mathcal{H}$ est un hyperplan de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et en donner un supplémentaire.

★ **Exercice 23** — On note $E = \mathcal{C}^\infty([-1, 1], \mathbb{R})$, $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ ainsi que pour tout $n \in \mathbb{N}$, ψ_n l'application définie sur E par $\psi_n(f) = f^{(n)}(0)$. Montrer que $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille libre de E^* .

★ **Exercice 24** — *Formule de quadrature*

Soient $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ distincts et, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\varphi_k : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto P(x_k)$

1. Montrer que $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]^*$.
2. En déduire qu'il existe $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ vérifiant :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \quad \int_0^1 P(t) dt = \sum_{k=0}^n \lambda_k P(x_k)$$

*** **Exercice 25** — Soit E un e.v. de dimension n sur un corps de cardinal q . Combien E possède-t-il de bases? Quel est le cardinal de $\text{GL}(E)$? Combien E possède-t-il de sous-espaces vectoriels de dimension k ?

⊗ **Partie C – Applications linéaires, représentation matricielle**

★ **Exercice 26** — Soient $E = \mathbb{R}^3$ et f l'application définie sur $\mathbb{R}^3$ par :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (4x + y - z, 2x + 3y - z, 2x + y + z)$$

1. Montrer que $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ puis construire sa matrice représentative dans la base canonique.
2. Trouver deux réels distincts λ et μ tels que $f - \lambda \text{id}_E$ et $f - \mu \text{id}_E$ ne soient pas des automorphismes.
3. Montrer que $E = \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(f - \mu \text{id}_E)$.
4. Donner la matrice représentative de f dans une base adaptée.

★ **Exercice 27** — *Formule d'inversion de Pascal*

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto P(X+1)$. On note A la matrice représentative de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$. On se donne une famille $(u_k)_{0 \leq k \leq n}$ de réels et on pose $v_k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} u_i$, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

1. Exprimer le vecteur $V = (v_0, \dots, v_n)^\top$ en fonction de A et $U = (u_0, \dots, u_n)^\top$.
2. En déduire l'égalité $u_k = \sum_{i=0}^k (-1)^{i+k} \binom{k}{i} v_i$, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

★ **Exercice 28** — Prouver, de trois manières distinctes, la bijectivité de l'endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$ défini par $f(P) = P - P'$.

★★ **Exercice 29** — *Matrice de Vandermonde*

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}^n$ distincts. On considère la matrice :

$$V = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

Montrer que la matrice V est inversible :

1. en s'intéressant au nombre de racines d'un certain polynôme lors de la résolution de l'équation $VX = 0$;
2. en construisant la matrice de passage de la famille des polynômes interpolateurs de Lagrange vers la base canonique.

★ **Exercice 30** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{C}$. On note ϕ l'endomorphisme de $\mathbb{C}_n[X]$ défini par $\phi(P) = P(X+a)$. On note T la matrice de coefficients $t_{i,j} = \binom{j-1}{i-1}$.

Écrire la matrice de ϕ dans la base canonique de $\mathbb{C}_n[X]$; en déduire l'inverse de T .

Exercice 31 — Soient $\mathcal{B}$ l'ensemble des suites complexes bornées et l'application $\phi : (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie sur $\mathcal{B}$, où pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_{n+1} - u_n$.

1. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathcal{B}$.
2. Déterminer le noyau et l'image de ϕ .

★ **Exercice 32** — Donner le noyau et l'image de $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mapsto AM$, où $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$.

★ **Exercice 33** — Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f_A : M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \mapsto A^\top M + MA$. Montrer que f_A est un endomorphisme de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Quelle est sa trace?

★★ **Exercice 34** — Soient $E = \mathcal{C}(\mathbb{R})$ et l'application u définie sur E par :

$$\forall f \in E, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad (u(f))(x) = \int_{x-1}^{x+1} f(t) dt$$

Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$ et déterminer son noyau ainsi que son image.

★ **Exercice 35** — Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3. On suppose qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $u^2 = -\text{id}_E$.

1. Montrer que pour tout $x \neq 0_E$, la famille $(x, u(x))$ est libre.
2. Aboutir à une contradiction. La conclusion tient-elle si E est un $\mathbb{C}$ -e.v.?

★ **Exercice 36** — Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f, g \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f)$ et $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$.
2. Interpréter en termes de noyau et d'image l'égalité $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
3. Montrer que $f(\text{Ker}(g \circ f)) = \text{Ker } g \cap \text{Im } f$.
4. On suppose que $g \circ f = f \circ g$. Montrer que $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont stables par g .

★ **Exercice 37** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. et $f, g \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que : $\text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker } f \iff \text{Ker } g \cap \text{Im } f = \{0_E\}$
2. Montrer que : $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im } g \iff \text{Ker } g + \text{Im } f = E$

★★ **Exercice 38** — *Inégalité de Sylvester*

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

1. $\text{rg}(f \circ g) + \dim(\text{Im}(g) \cap \text{Ker}(f)) = \text{rg}(g)$.
2. $\dim \text{Ker}(f \circ g) \leq \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Ker}(g))$.
3. $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) - \dim(E) \leq \text{rg}(f \circ g) \leq \min(\text{rg}(f), \text{rg}(g))$.

★ **Exercice 39** — Soient E un $\mathbb{R}$ -e.v. de dim. 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = 0$ et $f \neq 0$.

1. Quel est le rang de f ?
2. Montrer qu'il existe $(\varphi, u) \in E^* \times E$ tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \varphi(x) \cdot u$.

★ **Exercice 40** — Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer que $E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f \iff \text{Im } f = \text{Im } f^2 \iff \text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.

★★ **Exercice 41** — Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

On suppose $\text{Ker}(f)$ de dimension finie.

1. Montrer que si un sous-espace vectoriel F de E est de dimension finie, alors $f^{-1}(F)$ est de dimension finie.
2. Prouver que $\text{Ker}(f^n)$ est de dimension finie, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

★★ **Exercice 42** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g = 0$ et $f + g$ injective. Montrer que $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) = \dim(E)$.

★★ **Exercice 43** — Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et F un sous-espace de dimension p . Calculer la dimension de $\{u \in \mathcal{L}(E) \mid F \subset \text{Ker}(u)\}$.

★★ **Exercice 44** — Soient E est un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Donner la dimension de $F = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g = 0\}$.

★★ **Exercice 45** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $A^2 = 0$ et $A \neq 0$.

Montrer que A est semblable à $\begin{bmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ où $r = \text{rg}(A)$.

★ **Exercice 46** — Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E de dimension n tel que $f^2 + af + b\text{id}_E = 0$ avec $a^2 - 4b < 0$.

1. Montrer que, pour tout vecteur x non nul, $\text{Vect}(x, f(x))$ est un plan.
2. Montrer que f se représente par blocs par $\text{diag}(A, \dots, A)$, où $A = \begin{bmatrix} -a & 1 \\ -b & 0 \end{bmatrix}$.

★★ **Exercice 47** — Soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dim. $3n$, $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $u^3 = 0$ et $\text{rg}(u) = 2n$.

1. Déterminer le rang de u^2 . On pourra considérer la restriction de u à $\text{Im}(u)$.
2. Prouver l'existence d'une base de E dans laquelle $\text{Mat}(u) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ I_n & 0 & 0 \\ 0 & I_n & 0 \end{bmatrix}$.

★★ **Exercice 48** — *Composition d'endomorphismes nilpotents*

Soient E un espace vectoriel de dimension n et $u_1, \dots, u_n$ des endomorphismes nilpotents de E qui commutent.

1. Montrer que pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent, $\text{Ker}(u) \neq \{0_E\}$.
2. Soit $k \in [1, n-1]$. On suppose $u_{k+1} \circ \dots \circ u_n \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$.
 - a) Montrer que $F_k = \text{Im}(u_{k+1} \circ \dots \circ u_n)$ est stable par u_k .
 - b) On note $\tilde{u}_k$ l'endomorphisme induit par u_k sur F_k . Prouver que $\text{Ker}(\tilde{u}_k) \neq \{0_E\}$ puis que $\text{rg}(u_{k+1} \circ \dots \circ u_n) \geq \text{rg}(u_k \circ \dots \circ u_n) + 1$.
3. En déduire l'égalité $u_1 \circ \dots \circ u_n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

★ **Exercice 49** — *Endomorphismes nilpotents*

Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension n . On suppose que $f \in \mathcal{L}(E)$ est nilpotente, d'ordre de nilpotence p , c'est-à-dire que : $f^p = \tilde{0}$ et $f^{p-1} \neq \tilde{0}$.

1. Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $\mathcal{F} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ est libre. En déduire que $p \leq n$.
2. Soit $\mathcal{B}$ une base de E obtenue en complétant la famille $\mathcal{F}$. Quelle est la forme de la matrice de f dans cette base?
3. Que peut-on dire de la suite $(\operatorname{rg}(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$?
4. On suppose que $p = n$ et soit $g \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $f \circ g = g \circ f$. Montrer que $g \in \operatorname{Vect}(\operatorname{id}_E, f, \dots, f^{n-1})$.

★★ **Exercice 50** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie et u un endomorphisme nilpotent d'indice p . Soit ϕ l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ défini par $\phi(v) = u \circ v - v \circ u$.

1. Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $v \in \mathcal{L}(E)$,

$$\phi^n(v) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k u^{n-k} v u^k$$

2. Montrer que pour tout $a \in \mathcal{L}(E)$, il existe $b \in \mathcal{L}(E)$ tel que $a \circ b \circ a = a$.
3. Montrer que ϕ est nilpotent et préciser son indice de nilpotence.

★ **Exercice 51** — Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ distincts.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\sum_{i=1}^p \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{id}_E) = \bigoplus_{i=1}^p \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{id}_E)$.
2. Montrer que $(n \mapsto \lambda_1^n, \dots, n \mapsto \lambda_p^n)$ est libre si, et seulement si les λ_i sont tous non nuls et distincts.

★★ **Exercice 52** — *Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$*

1. a) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que si $\operatorname{Tr}(AM) = \operatorname{Tr}(BM)$ pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $A = B$.
b) En déduire que pour tout $\varphi \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^*$, il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\varphi(M) = \operatorname{Tr}(AM)$.
2. En déduire que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ intersecte $\operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$.

★★ **Exercice 53** — *Application transposée*

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -e.v. de dimensions finies et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On note respectivement $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ des bases de E et F , et $\mathcal{B}_1^*$ et $\mathcal{B}_2^*$ leurs bases duales respectives. On pose enfin $A = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(u)$.

1. Prouver que l'application $v : f \in F^* \mapsto f \circ u \in E^*$ est linéaire et exprimer la matrice $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}_2^*, \mathcal{B}_1^*}(v)$ en fonction de A .
2. Déterminer le noyau de v et en déduire que $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^T)$.

★★ **Exercice 54** — Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dim. finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $(f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^n(x_0))$ soit libre.

1. Prouver que f est bijectif.
2. Montrer que la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ est une base de E et donner la forme de la matrice de f dans cette base.
3. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $g \circ f = f \circ g$ et $g \circ f(x_0) = 0$. Prouver que g est nul.
4. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $g \circ f = f \circ g$.

Prouver qu'il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $g = \sum_{k=1}^n \alpha_k f^k$.

★★ **Exercice 55** — *Noyaux itérés d'un endomorphisme*

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n > 0$.

1. Montrer que la suite $(\operatorname{Ker}(u^p))_{p \in \mathbb{N}}$ est croissante au sens de l'inclusion.
2. Montrer qu'il existe un plus petit entier r tel que $\operatorname{Ker}(u^r) = \operatorname{Ker}(u^{r+1})$ puis que pour tout $p \geq r$, $\operatorname{Ker}(u^p) = \operatorname{Ker}(u^{p+1})$.
3. Montrer que $E = \operatorname{Im}(u^r) \oplus \operatorname{Ker}(u^r)$.
4. a) Montrer que les sous-espaces $\operatorname{Im}(u^r)$ et $\operatorname{Ker}(u^r)$ sont stables par u .
b) En déduire l'existence d'une base de E dans laquelle la matrice de u est de la forme $\begin{bmatrix} G & 0 \\ 0 & N \end{bmatrix}$ où G est inversible et N nilpotente.
5. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et F_p un supplémentaire de $\operatorname{Ker}(u^p)$ dans $\operatorname{Ker}(u^{p+1})$.
a) On note v la restriction de u à F_p . Montrer que v est injective.
b) Prouver que $\operatorname{Im}(v) \subset \operatorname{Ker}(u^p)$ puis que $\operatorname{Im}(v) \oplus \operatorname{Ker}(u^{p-1}) \subset \operatorname{Ker}(u^p)$.
c) En déduire que $[\dim(\operatorname{Ker}(u^{p+1})) - \dim(\operatorname{Ker}(u^p))]_{p \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

★ **Exercice 56** — On note $\mathcal{F}$ l'ensemble de endom. φ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(M^\top) = \varphi(M)^\top$$

Montrer que $\mathcal{F}$ est un espace vectoriel et déterminer sa dimension.

★★★ **Exercice 57** — *Factorisation*

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

1. On considère deux applications $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(E, G)$. Montrer que :

$$\exists h \in \mathcal{L}(F, G) \text{ tel que } g = h \circ f \text{ si, et seulement si, } \text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g)$$

2. On considère $n+1$ formes linéaires $\phi_1, \dots, \phi_n$ et φ sur E . Montrer que :

$$\bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\phi_i) \subset \text{Ker}(\varphi) \iff \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad \varphi = \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi_i$$

⊗ Partie D – Projections et symétries vectorielles

★ **Exercice 58** — Soient $f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ canoniquement associés aux matrices :

$$M = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Montrer que f est une projection vectorielle et g une symétrie vectorielle; déterminer leurs caractéristiques géométriques.

★ **Exercice 59** — Trouver la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ de la projection sur le plan $\mathcal{P}$ d'équation $z = x - y$ parallèlement à la droite $\mathcal{D}$ définie par $x = -y = z$. En déduire la matrice dans cette même base de la symétrie vectorielle par rapport à $\mathcal{P}$ et parallèlement à $\mathcal{D}$.

★ **Exercice 60** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. et p, q deux projecteurs de E vérifiant $p \circ q = 0$. On pose $r = p + q - q \circ p$.

1. Montrer que r est un projecteur.
2. Montrer que $\text{Ker } r = \text{Ker } p \cap \text{Ker } q$ et $\text{Im } r = \text{Im } p \oplus \text{Im } q$.

★★ **Exercice 61** — Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $f^2 = f$ et $g \circ f = 0$.

Montrer à l'aide de la propriété $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$ que $\text{Im}(f + g) = \text{Im}(f) + \text{Im}(g)$.

★ **Exercice 62** — Soient E un espace vectoriel de dimension n , f et g deux endomorphismes de E tels que $f + g = \text{id}_E$ et $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) \leq n$.

1. Montrer que $\text{Ker}(g) = \text{Im}(f)$.
2. Que peut-on en déduire concernant $g \circ f$?
3. Montrer que f et g sont des projecteurs.

★★ **Exercice 63** — Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On considère r projecteurs $p_1, \dots, p_r$ tels que $p_1 + \dots + p_r = \text{id}_E$.

1. Montrer, à l'aide de la trace, que $\dim(E) = \dim(\text{Im}(p_1)) + \dots + \dim(\text{Im}(p_r))$.
2. En déduire que $E = \text{Im}(p_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(p_r)$.
3. Montrer que pour tout $i \neq j$, $p_i \circ p_j = 0$.

★★ **Exercice 64** — Si $u \in \mathcal{L}(E)$, montrer qu'il existe $v \in \text{GL}(E)$ tel que $v \circ u$ soit un projecteur.

★★ **Exercice 65** — Soient E un espace vectoriel et u un endomorphisme de E . Montrer qu'il existe un projecteur p vérifiant $u = p \circ u - u \circ p$ ssi $u^2 = 0$.

★★ **Exercice 66** — Soient $p \in \mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^p = I_n$ et $A = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} M^k$.

1. Montrer que A est la matrice d'un projecteur.
2. En déduire que $\dim(\text{Ker}(M - I_n)) = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} \text{Tr}(M^k)$.

★★ **Exercice 67** — Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^n = \text{id}_E$, V un sous-espace vectoriel stable par u et p un projecteur sur V .

On pose $q = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u^k \circ p \circ u^{n-k}$.

1. Montrer que $q \circ u = u \circ q$, $p \circ q = q$ et que q est un projecteur.
2. Montrer que $\text{Ker}(q)$ est un supplémentaire de V dans E , stable par u .

★★ **Exercice 68** — Une formule de Burnside

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie et G un sous-groupe de $\text{GL}(E)$ de cardinal n .

Montrer que $p = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} g$ est un projecteur puis que $\text{Tr}(p) = \dim \left(\bigcap_{g \in G} \text{Ker}(g - \text{id}_E) \right)$.

★★★ **Exercice 69** — Idéaux à gauche de $\mathcal{L}(E)$

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

1. Montrer que les seuls idéaux bilatères de $\mathcal{L}(E)$ sont $\{0\}$ et $\mathcal{L}(E)$.
2. a) Soient $u_1, \dots, u_p \in \mathcal{L}(E)$ et $v \in \mathcal{L}(E)$ tels que :

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \text{Ker}(u_i) \subset \text{Ker}(v)$$

Montrer qu'il existe $f_1, \dots, f_p \in \mathcal{L}(E)$ tels que $v = \sum_{i=1}^p f_i \circ u_i$.

- b) Montrer que les idéaux à gauche de $\mathcal{L}(E)$ sont les parties de la forme $\{u \in \mathcal{L}(E) \mid F \subset \text{Ker}(u)\}$ où F est un sous-espace vectoriel de E .
- c) En déduire que les idéaux à gauche de $\mathcal{L}(E)$ sont exactement les parties $\mathcal{L}(E)p$ où p est un projecteur.